

Počítačové sítě – Přednáška 1

Úrovně integrace počítačů

Otázka: Jaké jsou tři základní úrovně integrace počítačů a čím se vyznačují?

- **Samostatné počítače:** Mohou být víceuživatelské, ale komunikovat mezi sebou lze jen omezeně.
- **Počítačová síť:** Počítače jsou propojeny a mohou spolupracovat. Stále si však zachovávají svou vlastní identitu.
- **Distribuovaný operační systém:** Skupina počítačů se chová jako jeden kompaktní celek. Vnitřní struktura je pro uživatele zcela transparentní (neviditelná).

Využití sítě

Otázka: Jaké jsou čtyři hlavní důvody pro využití počítačových sítí?

- Sdílení prostředků, komunikace, vyšší spolehlivost a úspora nákladů.

Otázka: Co konkrétně spadá pod „sdílení prostředků“ v síti?

- **Periferie:** Sdílení drahých a zřídka používaných zařízení (např. velkoplošný plotter nebo zálohovací zařízení).
- **Kapacity:** Výpočetní (uživatel má grafické rozhraní, složité výpočty dělá vzdálený stroj) a úložné (cloudy).
- **Data:** Sdílení datových souborů a databází.

Otázka: Jaké typy komunikace počítačová síť umožňuje?

- **Mezi uživateli:** Elektronická pošta, chat, videokonference. Umožňuje snadný kontakt na velké vzdálenosti.
- **Mezi programy:** Řešení společného úkolu pomocí distribuovaných aplikací (např. rezervační systémy).

Otázka: Jak sítě přispívají k vyšší spolehlivosti?

- **Zálohování:** Běžně se zálohuje na vzdálená specializovaná zařízení (páskové jednotky, hierarchická úložiště).
- **Redundanci:** Službu může poskytovat více strojů; výpadek jednoho z nich pak nemá na funkčnost vliv a uživatel to nepozná.

Otázka: Jak lze díky sítím dosáhnout úspory nákladů (vysoký výkon levněji)?

- Místo drahých superpočítačů lze využít „hejno“ menších počítačů (klastry a gridy), které podají vyšší výkon levněji. Pro jejich využití jsou ale nutné paralelní algoritmy.

Rozdělení sítí: LAN vs. WAN

Otázka: Jaké jsou hlavní charakteristiky LAN (Local Area Network)?

- Má malý rozsah, typicky od velikosti místnosti po jeden areál.
- Využívá vlastní kabeláž (kroucená dvojlinka, optika, Wi-Fi).
- Vyznačuje se vysokou rychlostí (10 Mb/s až 100 Gb/s) a u drátových spojů nízkou chybovostí.
- Původně byla vyvinuta primárně pro sdílení prostředků.

Otázka: Jaké jsou hlavní charakteristiky WAN (Wide Area Network)?

- Jedná se o dálkovou síť s rozsahem od jedné oblasti až po celou planetu.
- Využívá pronajatou kabeláž nebo trasy (optická vlákna, mikrovlny, satelity).
- Rychlosti mají velké rozpětí (od 65 kb/s do 100 Gb/s) a chybovost závisí na použité technologii.
- Původně sloužila pro vzdálený přístup a komunikaci mezi uživateli.

Struktura a topologie sítě

Otázka: Z jakých základních komponent se skládá síť?

- Z připojených počítačů a zařízení, ze spojů (linky, kanály) a z aktivních (přepojovacích) prvků.

Otázka: Co znamená pojem „topologie“ a jak se dělí základní typy?

- Topologie je vzájemné uspořádání komponent v síti. Vychází z vlastností použitých spojů.
- Dělí se na dvoubodové spoje (hvězda, kruh, strom, obecný graf) a sdílené spoje (sběrnice, s centrálním vysílačem).

Vlastnosti nejběžnějších topologií

Otázka: Jaké jsou vlastnosti topologie Hvězda?

- Umožňuje oddělený i paralelní provoz.
- Výpadek jednoho kabelu odstaví pouze daný počítač, ale výpadek středu sítě je fatální.
- Nevýhodou je nutnost velkého množství kabelů.

Otázka: Jaké jsou vlastnosti topologie Kruh?

- Protokoly jsou jednoduché díky triviálnímu následnictví.
- Síť je ale nepružná a výpadek kabelu je pro ni fatální.

Otázka: Jaké jsou vlastnosti topologie Strom?

- Jde o zobecnění hvězdy a je běžná ve středně velkých sítích.

- Provoz v ní lze oddělovat.
- Výpadkem kabelu nebo uzlu se síť rozpadne; její reálný výkon velmi závisí na přesné topologii.

Otázka: Jaké jsou vlastnosti topologie Obecný graf?

- Je typická pro WAN sítě a bývá zpravidla redundantní.
- Je odolná proti výpadku a lze v ní rozkládat provoz.
- Má větší nároky na aktivní prvky, protože ty musí samy hledat cestu.

Otázka: Jaké jsou vlastnosti topologie Sběrnice (sdílený spoj)?

- Je jednoduchá, pružná a potřebuje málo drátů.
- Výpadek kabelu celou síť rozdělí (v lepším případě).

Otázka: Jak funguje topologie s centrálním vysílačem (satelit/bezdrát)?

- Funguje jako sdílená hvězda, kde účastníci nepotřebují kabelovou infrastrukturu a neslyší se přímo.
- Výpadek centra je fatální.
- Satelitní sítě mají velké zpoždění, takže nejsou vhodné pro interaktivní práci.

Přednáška 2: Architektura sítě a RM OSI

Základy architektury sítě

Otázka: Jak je zpravidla organizována architektura sítě a jaký to má účel?

- Je organizována do úrovní (vrstev).
- Každá vrstva řeší vždy jen jasně vymezenou část problému.
- Tím se celková komunikace rozkládá na jednodušší podproblémy.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi protokolem a rozhraním ve vrstvené architektuře?

- **Protokol:** Určuje, jak se přesně domlouvají dva partneři na stejné vrstvě (řeší hlavičky, dotazy, odpovědi atd.). Je nezávislý na konkrétní implementaci, což umožňuje interoperabilitu.
- **Rozhraní:** Definuje služby, které daná vrstva nabízí nadřazené vrstvě. Závisí na implementaci (např. na operačním systému), přičemž samotná implementace je skryta uvnitř vrstvy.

Otázka: Jaké jsou hlavní vlastnosti a pravidla vrstvené architektury?

- Navzájem spolu vždy komunikují komponenty ve stejné vrstvě.
- Vrstva dostává od vyšší vrstvy data k doručení, kterým ale logicky nerozumí.
- Tyto vytvořené zprávy pak předává k doručení podřízené vrstvě; skutečný fyzický přenos zajišťuje až ta úplně nejnižší vrstva.
- Vrstvy jsou navzájem nezávislé, takže změna protokolu v jedné z nich se ostatních nijak nedotkne.

Otázka: Jak funguje přidávání a odebírání hlaviček během komunikace?

- Během odesílání postupují data od aplikační vrstvy dolů a každá vrstva k nim přidá svou vlastní hlavičku.
- Při příjmu putují data od nejnižší vrstvy nahoru a každá vrstva si svou hlavičku zase odebere a zpracuje.

Referenční model OSI (OSI RM)

Otázka: Co je to Referenční model OSI a s jakým cílem vznikl?

- Zkratka znamená Open Systems Interconnection.
- Byl vytvořen organizací ISO v roce 1983.
- Jeho cílem bylo vytvořit sadu standardních komunikačních protokolů, které by byly nezávislé na konkrétním výrobci.
- Skládá se ze 7 vrstev (kompromis mezi složitostí a počtem vrstev), přičemž nejde o konkrétní protokoly, ale pouze o teoretické vymezení funkcí.

Otázka: Popiš funkce spodních tří vrstev OSI RM (Fyzická, Spojová, Síťová).

- **1) Fyzická (physical):** Řeší vlastní přenos bitů, tedy mechanické, elektrické a procedurální záležitosti (kabely, konektory, napětí, kódování signálu).
- **2) Spojová (data link):** Řeší logiku a řízení přenosu, paketizaci, pravidla přístupu k médiu a detekci chyb.
- **3) Síťová (network):** Zajišťuje směrování (hledání cest, vyvažování zátěže) a řízení sítě (např. účtování).

Otázka: Popiš funkce vrstev 4 až 7 OSI RM (Transportní, Relační, Prezentační, Aplikační).

- **4) Transportní (transport):** Je implementována v počítači, rozlišuje aplikace a přizpůsobuje síť potřebám dané aplikace. Zpravidla vytváří bezchybný kanál, který zachovává pořadí a spravuje spojení.
- **5) Relační (session):** Doplnuje drobnosti (byla přidána až později), řeší přátelské ukončení spojení, synchronizační body a řízení dialogu.
- **6) Prezentační (presentation):** Zabývá se významem přenášených dat, řeší jak reprezentovat data, kódování (ASCII, UTF), šifrování a komprimaci.
- **7) Aplikační (application):** Obsahuje protokoly pro konkrétní služby a aplikace (např. elektronická pošta, přenos souborů).

Otázka: Proč model OSI RM v praxi neuspěl a jaký je jeho dnešní význam?

- Neuspěl kvůli schizmatu mezi spojovanými a nespojovanými službami a nekompatibilitě různých verzí.
- Procedury byly nepružné a vývoj pomalý.
- Byl nedostatek implementací a ty existující byly drahé.
- Dnes model zůstal pouze jako obecný teoretický model.

Služby a Architektura Internetu (TCP/IP)

Otázka: Jaký je rozdíl mezi spojovanými a nespojovanými službami?

- **Spojované služby (connection oriented):** Nejdříve navážou spojení a jím pak protékají data (jako telefonní hovor). Mají menší nároky a dodržují pořadí odeslaných dat.
- **Nespojované služby (connectionless):** Každý paket je přepravován naprosto samostatně (jako posílání dopisů). Jsou pružnější, robustnější, univerzálnější a dokážou lépe reagovat na změny a charakter sítě.

Otázka: V čem se liší přístup architektury Internetu k nižším vrstvám oproti modelu OSI?

- Architektura Internetu využívá existující nižší vrstvy a technologie (které se v čase mění), nesnaží se je definovat znovu.
- Zavádí tzv. vrstvu „přizpůsobení médiu“, která jen jednoduše říká, jak přenášet IP protokol po dané (i nově vzniklé) spojové technologii.

Otázka: Jaké jsou klíčové protokoly Síťové a Transportní vrstvy v rodině TCP/IP?

- **Síťová vrstva:** Jejím základem je Internet Protocol (IP). Je nespojovaný, nedává žádné záruky na doručení a funguje jako společný jazyk celého Internetu.
- **Transportní vrstva:** Přizpůsobuje služby síťové vrstvy aplikacím. Využívá dva hlavní protokoly: TCP (spojovaný a spolehlivý) a UDP (nespojovaný, bez záruk).

Otázka: Jak TCP/IP zjednodušuje vrchní vrstvy oproti OSI modelu?

- Oproti sedmivrstvému OSI modelu slučuje architektura TCP/IP relační, prezentační a aplikační vrstvu do jedné společné vrstvy – Aplikační. Najdeme zde protokoly jako HTTP, FTP, SMTP či DNS.

Přednáška 3: Fyzická vrstva

Kroucená dvojlinka a stínění

Otázka: K čemu se původně používala kroucená dvojlinka a proč se vodiče kroutí?

- Původně šlo o telefonní kabel, přičemž pro sítě jej začala používat společnost IBM pro svůj Token Ring.
- Kroucením vodičů se významně snižuje okolní rušení signálu.
- Kabel typicky obsahuje přesně 4 kroucené páry.

Otázka: Jaké známe základní typy stínění kroucené dvojlinky?

- Tradiční je kabel UTP (Unshielded Twisted Pair), u kterého písmeno U znamená, že je bez stínění.
- Písmeno S (Shielded) označuje stínění pomocí opletu.
- Písmeno F (Foil) označuje stínění pomocí fólie.
- V praxi existují i kombinace obou způsobů stínění, například S/FTP.

Otázka: V jakých topologiích se kroucená dvojlinka používá?

- Jedná se o nejpobulárnější a standardní médium současnosti.
- Typicky tvoří dvoubodový spoj.
- Využívá se běžně v topologiích hvězda, strom a kruh.

Otázka: Co udávají kategorie kroucené dvojlinky a jaké jsou jejich parametry?

- Kategorie vyjadřují fyzikální vlastnosti kabelu a jeho použitelné přenosové rychlosti.
- Kategorie 5 a 5e zvládnou rychlost do 1 Gb/s v pásmu 100 MHz.
- Kategorie 6 zvládne stabilně 1 Gb/s a omezeně až 10 Gb/s v pásmu do 250 MHz.
- Kategorie 6a přidává vnější stínění a zvládne plných 10 Gb/s v pásmu do 500 MHz.
- Kategorie 8 dosahuje obřích rychlostí 25 a 40 Gb/s v pásmu do 2 GHz, avšak s dosahem pouze 30 metrů.

Otázka: Co je to strukturovaná kabeláž a jaké přináší výhody?

- Je to společná UTP kabeláž sdílená pro datové i telefonní sítě, která je svedena do jednoho centrálního uzlu.
- Umožňuje síťářům velmi pružně přepojovat kabely a přizpůsobovat topologii tak, že datová zásuvka se prakticky "stěhuje" s uživatelem.

Koaxiální kabel

Otázka: Čím se vyznačuje koaxiální kabel?

- Svého času šlo o velmi populární spoj, ale dnes už je to spíše historie.
- Má složení ze čtyř částí: prvního (středového) vodiče, izolace, druhého vodiče a vnějšího potahu.
- Má typickou impedanci 50 Ohmů.
- Nabízel velkou šířku pásma a velmi nízký šum s rychlostí kolem 10 Mb/s na 1 kilometr.

Optické vlákno

Otázka: Na jakém fyzikálním principu funguje optické vlákno?

- Využívá principů dopadu a lomu světla, které jsou známé ze středoškolské fyziky.
- Skládá se ze dvou vrstev (jádra a pláště), u kterých je zvolen takový poměr indexů lomu, že světlo nepronikne ven do druhého prostředí a drží se uvnitř jádra.

Otázka: Jaké jsou největší výhody a nevýhody optiky?

- Hlavní výhodou je obrovská šířka pásma pohybující se v terabitech.
- Optika nemá žádné interakce s okolím (signál se neruší, kabel nevyzařuje a neindukuje se v něm napětí), takže je nutná pro venkovní spoje.
- K nevýhodám patří, že je méně pružná, dražší a tvoří jen dvoubodový spoj, protože odbočka z něj nebyla dosud uspokojivě vyřešena.

Otázka: Srovnej vícevidové (MM) a jednovidové (SM) vlákno.

- Vícevidová vlákna (MM) mají širší jádro (50 nebo 62,5 μm) a jako zdroj světla používají LED diody. Jejich paprsky jsou různoběžné, což způsobuje rozostření signálu a omezuje dosah jen na stovky metrů až kilometry.
- Jednovidová vlákna (SM) mají naopak velmi tenké jádro (9 μm) a zdrojem je přesný laser. Paprsky jsou zcela rovnoběžné, takže dosah je stovky kilometrů a pro vysoké rychlosti nad 10 Gb/s jde o jedinou de facto možnou volbu.

Otázka: K čemu slouží technologie Wavelength Division Multiplexing (WDM)?

- Technologie propouští několik nezávislých signálů v jediném optickém vlákně.
- Pomocí optického hranolu se zkrátka smíchají a na konci zase rozloží různé barvy světla, čímž se obrovsky znásobuje celková kapacita vlákna.

Přenos dat po telefonní síti a ADSL

Otázka: Co je to modem a jaké známe principy modulace?

- Protože je telefonní síť čistě analogová, data z počítače je nutné převést na zvuk pomocí procesu zvaného modulace. To realizuje zařízení zvané modem (MODulator/DEModulator).
- Tři základní principy modulace pro převod binárního signálu jsou amplitudová, frekvenční a fázová modulace.

Otázka: Jak funguje digitální přenos hlasu (PCM)?

- Přenos zvaný Pulse Code Modulation (PCM) realizuje zařízení codec (COder/DECoder), což je fakticky opak modemu.
- Codec změří původní signál 8000x za sekundu a vyjádří jeho hodnotu číslem, z čehož vznikne standardní digitální kanál o rychlosti 64 kb/s.

Otázka: Proč se neuchytila technologie ISDN?

- Šlo o pokus vytvořit digitální telefon se službami jako fax či maily.
- Standard byl postavený na zmíněných 64 kb/s kanálech, ale projekt nakonec neuspěl kvůli velmi pomalé standardizaci a vysoké ceně. Rychlost 64 kb/s navíc byla pro hlas zbytečně moc, ale pro data a obraz zoufale málo.

Otázka: Jaké jsou principy spojení pomocí ADSL?

- Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) funguje na principu, kdy se dostupné pásmo linky rozdělí na nezávislé frekvenční kanály pro obyčejný telefon, downstream (stahování) a upstream (odesílání).
- U zákazníka doma se potom používá tzv. splitter, který telefonní a datový signál zase rozděljuje.
- Linka je asymetrická, rychlost oběma směry se tedy liší (stahování je výrazně rychlejší). Reálná rychlost pak závisí především na délce a kvalitě kabelu v místní smyčce, na smlouvě s poskytovatelem a na hardwarovém vybavení.

Počítačové sítě – Přednáška 4: Ethernet

Vznik a standardy Ethernetu

Otázka: Jak a kdy vznikl Ethernet a jaké byly jeho původní parametry?

- Vznikl v roce 1980 díky konsorciu DIX (Digital, Intel, Xerox).
- Původně využíval sběrníkovou topologii na koaxiálním kabelu a rychlost 10 Mb/s.
- Přístup k médiu byl řízen metodou CSMA/CD.

Otázka: Do jaké standardizační rodiny Ethernet patří a jaké má podvrstvy?

- Patří do skupiny standardů **IEEE 802** (konkrétně 802.3 je vyhrazeno pro CSMA/CD Ethernet).
- Spojovou vrstvu rozděluje na dvě podvrstvy:
 - **LLC (Logical Link Control)**: Sjednocuje horní rozhraní pro síťovou vrstvu.
 - **MAC (Media Access Control)**: Řeší už konkrétní technologii a přístup k médiu.

Formát rámce a MAC adresy

Otázka: Z jakých částí se skládá ethernetový rámec?

- **Preamble**: Slouží k synchronizaci (střídání jedniček a nul).
- **Cíl a Odesílatel**: Obsahuje MAC adresy obou stran.
- **Délka/Typ**: Udává délku nesených dat nebo druh přepravovaných dat.
- **Data**: Samotná nesená informace (případně doplněná "vatou", aby měl rámec minimální velikost).
- **CRC**: Kontrolní součet pro ověření bezchybnosti.

Otázka: Co je to MAC adresa a jak se přiděluje?

- Je to fyzická adresa síťové karty dlouhá 48 bitů (6 bajtů), zapisovaná hexadecimálně (např. 00-02-c3-67-a8-3f).
- Je celosvětově jednoznačná: První polovinu přiděluje centrální autorita výrobci, druhou polovinu přiděluje sám výrobce a ručí za to, že se nebude opakovat.

Řízení přístupu: Algoritmus CSMA/CD

Otázka: Jak funguje algoritmus CSMA/CD při odesílání rámce?

- Zkratka znamená *Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection*.
- Stanice chvíli naslouchá. Je-li na médiu volno, začne vysílat.

- Během vysílání stále naslouchá a hlídá, zda nedošlo ke kolizi (tj. nezačal vysílat i někdo jiný).

Otázka: Co se stane, když algoritmus odhalí kolizi?

- Stanice vyšle tzv. „jam“ signál, aby o kolizi věděli i ostatní.
- Počká náhodnou dobu a pokus opakuje (určování doby čekání se prodlužuje – tzv. *binary exponential backoff*).
- Pokud se to nepovede ani po 16 pokusech, stanice ohlásí neúspěch.

Otázka: Co je to kolizní okénko a jaké jsou důsledky sítě s CSMA/CD?

- **Kolizní okénko:** Čas od začátku vysílání do úplného obsazení média. Jen v tomto čase může dojít ke kolizi.
- **Důsledky:** V době velkého zatížení sítě přibývá kolizí, data se musí vysílat znovu, čímž prudce klesá efektivita média. Odvysílání navíc není garantováno.

Aktivní prvky: Hub vs. Switch

Otázka: Jak funguje Hub (rozbočovač) a proč už je dnes historii?

- Vznikl pro hvězdicovou topologii s UTP kabelem, ale logicky simuluje sběrnici.
- Co do něj přijde jedním kabelem, to bezmyšlenkovitě rozešle do všech ostatních.
- Všechny počítače se proto dělí o jedno sdílené médium a musí mezi sebou soutěžit pomocí CSMA/CD, což vede ke kolizím.

Otázka: Jak funguje Switch (přepínač) a v čem je lepší než Hub?

- Funguje na principu "store & forward" (přijme, uloží do paměti a pošle dál).
- Je inteligentní: Rámec pošle *jen* do kabelu, kde se skutečně nachází adresát (naučí se to z adres odesílatelů). Pokud adresáta nezná, chová se dočasně jako hub a rozešle rámec všem.
- Odděluje kolizní domény, takže počítače už nesoutěží o médium.

Otázka: Jaké problémy může mít Switch v zapojené síti a jak se řeší?

- V síti může dojít ke vzniku cyklů (redundantní zapojení), kdy by se všesměrové (broadcast) rámce posílaly nekonečně dokola.
- Řeší to algoritmus **Spanning Tree**, který zablokuje některé linky a vytvoří stromovou strukturu bez cyklů (při výpadku je zase dokáže aktivovat).

Otázka: Co znamená duplexní provoz (full duplex) u přepínačů?

- Protože switch eliminuje sdílení média a UTP kabel má více vodičů, lze data současně vysílat i přijímat (paralelně).
- Zcela tak odpadá nutnost používat algoritmus CSMA/CD.

Generace a rychlosti Ethernetu

Otázka: Jaké jsou vlastnosti Fast Ethernetu?

- Rychlost 100 Mb/s (standard 802.3u).
- Zachoval formát rámce i CSMA/CD z klasického Ethernetu.
- Médium: kroucená dvojlinka kat. 5 (100BASE-TX) nebo optika (100BASE-FX).

Otázka: Jaké jsou vlastnosti Gigabitového Ethernetu (1 Gb/s)?

- Rychlost 1 Gb/s, zachovává starý formát rámce.
- Původně vznikl pro páteřní síť, dnes je to běžný standard v PC.
- Používá výměnné moduly pro média (GBIC).

Otázka: Jaké jsou vlastnosti Desetigigabitového (10G) Ethernetu?

- Rychlost 10 Gb/s. Zcela upustil od CSMA/CD, funguje výhradně v plném duplexu.
- Využívá se hlavně pro páteřní síť a používá výměnné moduly (XFP).

Otázka: Jaké rychlosti se objevují u nejnovějších a budoucích sítí?

- Stogigabitový Ethernet běží na rychlostech 40 a 100 Gb/s v zatížených páteřních sítích.
- Terabitový Ethernet pokrývá rychlosti nad 100 Gb/s (standardizuje se 200, 400 a 800 Gb/s, výhledově 1,6 Tb/s).

Počítačové sítě – Přednáška 5:

Bezdrátové sítě (IEEE 802.11)

Vlastnosti a Architektura 802.11

Otázka: Jaké jsou hlavní přednosti a zápory bezdrátových sítí?

- **Přednosti:** Poskytují pokrytí plochy, plnou podporu mobility uživatelů a umožňují propojení budov bez nutnosti táhat optická vlákna.
- **Zápory:** Jsou pomalejší než drátové sítě a mají výrazně větší chybovost.

Otázka: Co je to buňka (BSS) a jaké má dva základní režimy?

- Zkratka BSS znamená Basic Service Set (skupina navzájem komunikujících stanic).
- **Nezávislá (ad hoc):** Stanice komunikují přímo mezi sebou, ale je zde problém se vzájemnou slyšitelností.
- **Infrastrukturní:** Síť je řízena základnovou stanicí (Access Point, AP), přes kterou prochází naprosto veškerý provoz, což umožňuje lepší služby.

Otázka: Jaká je činnost přístupového bodu (AP)?

- Řídí celou buňku a protéká přes něj veškerý provoz.
- Ukládá rámce pro spící stanice (kvůli úspoře jejich energie).
- Pravidelně (10 až 100x za sekundu) vysílá tzv. **Beacon Frame** (obsahuje systémové parametry, synchronizaci času a vyzývá nové stanice ke vstupu).

Otázka: Co znamená ESS (Extended Service Set)?

- Je to skupina spolupracujících buněk, které jsou propojeny distribučním systémem (typicky klasickou lokální drátovou sítí).
- K propojení bezdrátové sítě s Ethernetem slouží tzv. **Portál** (většinou integrovaný v AP).

Otázka: Kdy a proč se používá centrální řízení bezdrátové sítě?

- Používá se pro velké sítě (s desítkami AP).
- Funkce samotného AP je omezena jen na běžný provoz, všechna složitější rozhodnutí a koordinaci parametrů řeší řídicí centrum (typicky přes webové rozhraní).

Standardy a Fyzická vrstva

Otázka: Jaká média se používají pro fyzickou vrstvu bezdrátových sítí?

- **Infračervené světlo:** Sice je definováno ve standardu, ale nikdy se nevyrábělo (vyžaduje přímou viditelnost).

- **Mikrovlny:** Využívají se bezlicenční pásma **2,4 GHz** a **5 GHz**. Nižší frekvence má lepší prostupnost překážkami, ale menší šířku pásma a více vzájemného rušení.

Otázka: Jaké jsou charakteristiky starších standardů 802.11b, 802.11a a 802.11g?

- **802.11b (2,4 GHz):** První masově rozšířený standard. Rychlost max. 11 Mb/s. Má problémy s přetížením a z 13 evropských kanálů se vzájemně neruší jen 3 (reálně použitelné jsou 1, 6 a 11).
- **802.11a (5 GHz):** Rychlost max. 54 Mb/s. Využívá princip OFDM (rozklad do desítek nezávislých frekvencí). Pásmo 5 GHz je širší, ale signál má vyšší útlum. V Evropě bylo nutné ho doplnit o standard **802.11h** (automatická regulace výkonu a dynamická volba kmitočtu).
- **802.11g (2,4 GHz):** Rychlost max. 54 Mb/s. Vznikl pro zrychlení v pásmu 2,4 GHz se zpětnou kompatibilitou na staré 802.11b (což ho ale zpomaluje).

Otázka: Jaké jsou charakteristiky novějších standardů (802.11n a vyšší)?

- **802.11n:** Cílem byla rychlost nad 100 Mb/s. Funguje v 2,4 i 5 GHz. Přinesl **MIMO** (více antén pro vysílání a příjem) a agregaci rámců.
- **Wi-Fi 5 (802.11ac):** Pásmo 5 GHz, MIMO až 8 antén, víceuživatelské MIMO, linka až 867 Mb/s.
- **WiGig (802.11ad):** Pásmo 60 GHz, určeno pro obrovské rychlosti (až 7 Gb/s) na velmi krátké vzdálenosti (např. jako náhrada HDMI kabelů).
- **Wi-Fi 6 (802.11ax):** Pásmo 2,4 a 5 GHz (verze 6E přidává pásmo 6 GHz), rychlost až 9,6 Gb/s.
- **Wi-Fi 7 (802.11be):** Všechna pásma (2,4, 5 a 6 GHz), efektivnější modulace, rychlost až 46,1 Gb/s.

Přístup k médiu a řešení kolizí

Otázka: Co je to problém "skrytého uzlu" a jak se řeší?

- Stanice A a C se kvůli vzdálenosti nebo překážce přímo neslyší, ale obě slyší AP. Pokud začnou vysílat obě najednou, jejich signály se u AP srazí (zaruší).
- Řeší to **Virtuální naslouchání**. Každá stanice si vede **NAV (Network Allocation Vector)**, což je čas, po který je médium rezervováno. Pokud je NAV nenulový, stanice považuje médium za obsazené.

Otázka: Jak funguje základní výměna rámců a metoda RTS/CTS?

- Mikrovlny jsou nekvalitní médium, proto platí, že přenos rámce a jeho potvrzení (ACK) tvoří jedinou nedělitelnou atomickou operaci.
- **Pro krátké rámce (Základní výměna):** Vysílač pošle data, počká kratičký čas (SIFS) a příjemce hned pošle potvrzení (ACK).
- **Pro dlouhé rámce (RTS/CTS):** Před odesláním dat vysílač pošle krátký rámec RTS (Request to Send). Příjemce odpoví CTS (Clear to Send). Ostatní stanice, které tyto zprávy uslyší, si z nich přečtou čas a nastaví si své NAV (umlká se). Až poté se posílají samotná data.

- Dlouhé rámce se navíc často **fragmentují** na menší části, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jejich doručení bez chyby.

Otázka: Jaký je princip algoritmu CSMA/CA (Collision Avoidance)?

- Zatímco Ethernet kolize detekuje, Wi-Fi se jim snaží předcházet (CA - Avoidance).
- Pokud je volno (po dobu tzv. DIFS intervalu), stanice vysílá.
- Pokud je obsazeno, stanice počká na uvolnění a pak zahájí **exponenciální čekání** (vybere si náhodný časový slot v soutěžním okně). Pokud do konce jejího slotu nikdo nezačne vysílat, začne ona. Pokud neuspěje, počet slotů v dalším kole se zdvojnásobí.

Otázka: Jak vypadá formát rámce 802.11?

- Oproti Ethernetu má navíc položku **trvání** (údaj pro nastavení NAV) a obsahuje až **čtyři MAC adresy** (odesílatel, příjemce a až dva AP).

Bezpečnost v bezdrátových sítích

Otázka: Jaké jsou fáze pro vstup do buňky a metody zabezpečení (Autentizace)?

- Vstup se skládá z **Autentizace** (ověření totožnosti) a **Asociace** (technické začlenění do buňky).
- Lze zabezpečit implicitně (volný přístup), filtrem MAC adres (snadno se falšuje), šifrováním s heslem (nejběžnější u nás doma), nebo pomocí **IEEE 802.1X**.

Otázka: Co je to IEEE 802.1X?

- Standard pro bezpečný přístup, řízený centrálně (typicky pro firmy a školy, např. eduroam).
- Autentizuje uživatele (ne hardware). Zpočátku je provoz blokován, komunikuje jen speciální klient (suplikant) na PC, který se ověřuje proti vzdálenému RADIUS serveru. Až po ověření se síť otevře pro data.

Otázka: Co je to WEP a proč už se nepoužívá?

- Wired Equivalent Privacy byl původní standard používající šifru RC4.
- Měl sloužit k utajení, integritě a autentičnosti, ale měl fatální slabiny v algoritmu a používal jedno společné heslo, takže je dnes považován za naprosto nedostatečný a snadno prolomitelný.

Otázka: Jaké vylepšení přinesl standard IEEE 802.11i?

- Přinesl dvě nové úrovně zabezpečení:
 - **TKIP (známé jako WPA):** Šlo se horkou jehlou, aby šlo nahrát na starý WEP hardware, ale vylepšilo ho dynamickými klíči (pro každý rámec jiný).

- **CCMP (známé jako WPA2):** Využívá vysoce bezpečnou šifru AES. Vyžadovalo už ale modernější hardware.

Otázka: Co je to Wi-Fi Alliance?

- Je to sdružení výrobců hardwaru, které se stará o certifikaci výrobků pro zaručení jejich interoperability (aby se zařízení různých značek bez problému dorozuměla).
- Vlastní ochrannou známku "Wi-Fi" a vydává vlastní pojmenování technologií (např. oni vymysleli termín WPA jakožto certifikaci pro nedokončený TKIP).

Přednáška 6: Alternativy Ethernetu a VLAN

Token Ring a FDDI

Otázka: Jaké jsou hlavní charakteristiky sítě Token Ring?

- Byla vytvořena společností IBM a odpovídá standardu IEEE 802.5.
- Využívá kruhovou topologii sestavenou z dvoubodových spojů na kroucené dvojlince (UTP).
- Rychlost sítě byla 4 Mb/s, později se zvýšila na 16 Mb/s.
- Přístup k médiu neřeší soutěžení, ale po kruhu obíhá tzv. "token" (oprávnění mluvit); stanice musí počkat na token, zadržet jej, odeslat data a poté token poslat dál.

Otázka: K čemu slouží koncentrátor u Token Ringu?

- Koncentrátor řeší velký problém kruhových topologií – přerušení kabelu.
- Fyzicky síť zapojí do hvězdy (stanice se sbíhají v koncentrátoru), ale logicky provoz stále funguje jako kruh.

Otázka: Co je to síť FDDI a jak funguje?

- Zkratka znamená *Fibre Distributed Data Interface* (standard ISO 9314).
- Běží na optických vícevidových vláknech s rychlostí 100 Mb/s a celkovým dosahem až 200 km.
- Využívá dva protiběžné kruhy (primární a sekundární), které se při přerušení spoje dokážou navzájem zastoupit a zazálohovat.

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Otázka: Proč technologie ATM vznikla a jaké má topologické vlastnosti?

- Vznikla jako snaha o vytvoření zcela univerzální technologie pro přepravu audio, videa i dat současně.
- Má stromovou topologii s dvoubodovými spoji.
- Na rozdíl od běžných lokálních sítí jde o službu spojovanou, což je v tomto kontextu unikát.
- Dosahovala rychlostí 25, 155 a 622 Mb/s.

Otázka: Jak fungují buňky a okruhy v síti ATM?

- Data se nepřepravují v proměnlivých rámcích, ale v tzv. buňkách s konstantní a velmi malou velikostí (přesně 53 bajtů – 5 bajtů hlavička a 48 bajtů data). Konstantní velikost radikálně usnadňuje zpracování.

- Komunikace probíhá přes okruhy, které mohou být buď **permanentní (PVC)** (stálé, předem nastavené správcem) , nebo **přepínané (SVC)** (vytvářené dynamicky na žádost aplikace pomocí složité signalizace).

Otázka: Jak ATM zajišťuje Quality of Service (QoS)?

- Aplikace může při navazování spojení požádat o specifické parametry, jako je garantovaná kapacita či maximální zpoždění. Pokud to ATM síť přijme, tyto parametry striktně garantuje.
- Rozlišuje třídy přenosu: **CBR** (konstantní rychlost) , **VBR** (průměrná rychlost s maximem pro menší shluky dat) a **ABR** (proměnlivá rychlost).

Otázka: Proč ATM i přes svou pokročilost nakonec neuspělo?

- Technologie byla až příliš radikálně odlišná od existujícího softwaru.
- Měla velmi pomalou standardizaci , byla drahá a měla těžké problémy se spoluprací s jinými technologiemi a rozesíláním broadcastů.
- Zásadní ranou bylo, že nedokázala nabídnout gigabitové rychlosti ve chvíli, kdy už s nimi přicházel Ethernet.

Virtuální síť (VLAN)

Otázka: Co je to VLAN a jaké jsou výhody jejího nasazení?

- Je to část fyzické síťové infrastruktury (typicky přepínačů), která je softwarově odizolovaná a chová se jako zcela samostatná lokální síť.
- Umožňuje spojit počítače do jedné broadcastové domény bez ohledu na to, kde přesně sedí – jedna VLAN tak může zasahovat i do několika budov (např. oddělená síť pro výdejní systém menzy).

Otázka: Jak se VLAN řešily původně a jak je to vylepšeno standardem IEEE 802.1Q?

- Původně se VLAN tvořily pouhým oddělením portů na jednom přepínači. Pokud se ale síť rozšiřovala do dalšího přepínače, každá VLAN potřebovala pro propojení svůj vlastní kabelový port, což bylo velmi neefektivní.
- Dnes se používá standard **IEEE 802.1Q**, který umožňuje přenášet hned několik podsítí po jednom kabelu.
- K původnímu ethernetovému rámci se přidají 4 bajty navíc (rámec se tím prodlouží), které obsahují **TCI (Tag Control Information)** s 12bitovým identifikátorem, podle kterého přepínač pozná, do jaké VLAN rámec patří.

Otázka: Jaké typy portů rozeznáváme při používání IEEE 802.1Q?

- **Značkové (tagged) porty:** Přenášejí prodloužené rámce s označením VLAN. Používají se pro páteřní spoje (např. mezi dvěma přepínači, nebo mezi přepínačem a serverem), a jedním kabelem tak může protékat desítky různých VLAN.

- **Neznačkové (untagged) porty:** Fungují jako klasický port pro běžné PC. Neznají žádné značky a jsou přepínačem napevno přiřazeny do jedné konkrétní VLAN.

Přednáška 7: Internet a IP protokol

Standardizace Internetu

Otázka: Jak probíhá standardizace v Internetu a co jsou to RFC dokumenty?

- O standardizaci se stará IETF (Internet Engineering Task Force), což je komunita návrhářů a výzkumníků.
- Standardy a protokoly jsou popsány v dokumentech **RFC (Request for Comments)**.
- RFC jsou číslovány a po vydání se už nemění (změna se řeší vydáním nového RFC).
- Mají různé stavy: návrh (proposed), zralý standard (Internet standard), experimentální, informační nebo historický (nahrazený).
- Pracovní, dočasné verze dokumentů (platné půl roku) se nazývají **drafty**.

Internet Protocol (IP) a IP adresy

Otázka: Jaké jsou základní vlastnosti IP protokolu?

- Je to hlava rodiny TCP/IP (definován v RFC 791).
- Zajišťuje, že spolu mohou komunikovat jakákoliv zařízení v Internetu.
- Funguje **bez spojení** (posílá samostatné datagramy) a **bez záruk** (best effort – snaží se, ale negarantuje doručení).

Otázka: Jak vypadá IPv4 adresa a k čemu slouží maska podsítě?

- IP adresa má 32 bitů (4 bajty) a zapisuje se dekadicky s tečkami (např. 147.230.16.8).
- Je hierarchická – dělí se na adresu sítě, adresu podsítě a adresu konkrétního počítače.
- **Maska podsítě** určuje přesnou hranici mezi adresou sítě a adresou počítače. V binárním zápisu obsahuje jedničky pro část sítě/podsítě a nuly pro konkrétní počítač.

Otázka: Co je to CIDR a proč nahradil původní třídy adres?

- Zkratka znamená Classless Inter-Domain Routing.
- Původně se adresy dělily na fixní třídy (A, B, C), což vedlo k obrovskému plýtvání adresami a přetěžování směrovačů.
- CIDR zavádí **prefix** (zápis pomocí lomítka, např. /24), díky kterému dostane síť přesně takový prostor, jaký potřebuje. Umožňuje to také tzv. agregaci prefixů (sloučení více menších sítí do jednoho velkého záznamu pro zbytek Internetu).

Otázka: Kdo přiděluje IP adresy?

- Centrální autoritou je IANA, pod ní jsou regionální registry (RIR - pro Evropu RIPE NCC) a ty pak přidělují bloky adres poskytovatelům připojení (LIR/ISP), kteří je dávají zákazníkům.
- Centrální zásoba IPv4 adres byla vyčerpána v únoru 2011.

Směrování (Routing)

Otázka: Jak funguje směrování a podle čeho se směrovač rozhoduje?

- Směrovač (router) používá **směrovací tabulku**, která obsahuje cíle (prefixy) a "next hop" (komu dalšímu po cestě paket předat).
- Směrovací rozhodnutí se dělá podle cílové IP adresy z datagramu.
- Ze směrovací tabulky se vybere ten záznam, který má **nejdelší cílový prefix** (je tedy nejkonkrétnější a nejpresnější).

IP Datagram a Fragmentace

Otázka: Jaké důležité údaje obsahuje hlavička IP datagramu?

- **Verzi:** V současnosti verze 4.
- **TTL (Time to Live):** Ochrana proti zacyklení. Každý směrovač číslo zmenší o 1. Když klesne na 0, datagram je zahozen.
- **Protokol:** Informace o tom, komu ve vyšší vrstvě data patří (např. TCP, UDP).
- Dále obsahuje zdrojovou a cílovou IP adresu, kontrolní součet hlavičky (CRC) a informace potřebné pro fragmentaci.

Otázka: Kdy a jak dochází k fragmentaci datagramu?

- K fragmentaci dojde, pokud je datagram větší než MTU (Maximum Transmission Unit) dané fyzické sítě.
- Router rozdělí datagram na menší fragmenty. Všechny dostanou stejný identifikátor (ID).
- Využívá se **posun fragmentu** (udává, kde data v původním paketu začínala) a příznak **MF (More Fragments)** (jednička znamená, že následují další části).
- Fragmenty se chovají jako samostatné datagramy a skládá je dohromady **až konečný příjemce**. Existuje i příznak DF (Don't Fragment), který dělení zakazuje.

Neveřejné adresy a NAT

Otázka: K čemu slouží neveřejné adresy a NAT?

- Neveřejné (soukromé) adresy (např. 192.168.x.x, 10.x.x.x) se nesmí objevit (směrovat) ve veřejném Internetu.
- **NAT (Network Address Translation):** Překládá tyto lokální neveřejné adresy a TCP/UDP porty na jednu (nebo více) veřejných IP adres. Celá domácí nebo firemní síť pak venku vystupuje pod jedinou IP adresou.

- Značně to šetří vyčerpané IP adresy, ale porušuje to princip přímé komunikace – spojení musí být vždy navázáno "zevnitř" sítě ven, jinak NAT neví, komu by příchozí paket uvnitř sítě přiřadil.

Pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP)

Otázka: K čemu slouží protokol ICMP?

- Jde o servisní protokol. Přenáší hlášení o chybách (např. nedosažitelný cíl, vypršení TTL), opravuje směrování a využívá ho i oblíbený test dosažitelnosti (příkaz ping).

Otázka: K čemu slouží protokol ARP?

- Address Resolution Protocol řeší situaci, kdy známe IP adresu příjemce, ale pro doručení po lokální síti (např. Ethernetu) potřebujeme znát jeho fyzickou MAC adresu.
- Pošle se všesměrový (broadcast) dotaz "Kdo má tuto IP?". Majitel dané IP adresy odpoví a sdělí svou MAC adresu.

Otázka: K čemu slouží DHCP a jak probíhá přidělení adresy?

- Dynamic Host Configuration Protocol poskytuje počítačům automatickou konfiguraci sítě.
- Počítači přidělí IP adresu, masku podsítě, implicitní bránu (default route) a adresu DNS serveru.
- Transakce má 4 kroky:
 1. **Discovery:** Stanice volá "Kdo jsem?"
 2. **Offer:** DHCP server nabídne IP adresu.
 3. **Request:** Stanice o nabídnutou adresu formálně požádá.
 4. **Acknowledge:** Server přidělení potvrdí.
- Adresa není přiřazena napořád, ale je pouze **pronajata** na omezenou dobu.

Přednáška 8: IPv6

Motivace a Cíle IPv6

Otázka: Jaká byla hlavní motivace pro vznik protokolu IPv6 a jaké má cíle?

- Hlavní motivací byl zjevný nedostatek IPv4 adres (centrální zásoba IANA byla vyčerpána v únoru 2011).
- Mezi hlavní cíle patří zajištění dostatku adres "navždy" a podpora hierarchického směrování.
- Dalšími cíli jsou zabudované zabezpečení (šifrování a autentizace přímo v IP), služby se zajištěnou kvalitou, vysokorychlostní směrování a podpora mobilních zařízení i automatické konfigurace.

Vlastnosti a Hlavička IPv6

Otázka: V čem se hlavička IPv6 liší od IPv4 a jak funguje řetězení hlaviček?

- Základní hlavička IPv6 má konstantní délku 40 bajtů, což výrazně urychluje její zpracování aktivními prvky.
- Místo TTL (Time to Live) používá položku "max. skoků" a přidává "značku toku" pro identifikaci proudu souvisejících datagramů.
- **Řetězení hlaviček:** Případné volitelné rozšiřující hlavičky (např. pro fragmentaci) se připojují až za základní hlavičku. Jsou navzájem propojeny pomocí položky "další hlavička", která určuje, co přesně následuje.
- Dlouhé řetězce hlaviček jsou ovšem zneužitelné a mohou způsobovat problémy; některé firewally je dokonce zahazují, což vede ke ztrátě paketů.

Adresy v IPv6

Otázka: Jak vypadá formát IPv6 adresy a jaké typy adres rozlišujeme?

- Adresa má délku 128 bitů (16 bajtů) a zapisuje se v šestnáctkové soustavě jako osm čtveřic oddělených dvojtečkou (např. 2001:0718:1c01:0005:020b:dbff:fea1:d52c).
- Úvodní nuly ve čtveřici lze vynechat a jednu nepřerušenou skupinu nulových čtveřic lze nahradit dvěma dvojtečkami (::).
- Rozlišují se 3 typy adres: **individuální (unicast)** pro jedno rozhraní, **skupinové (multicast)** pro doručení všem členům skupiny a **výběrové (anycast)** pro doručení nejbližšímu členovi skupiny.

Otázka: Jaké speciální druhy IPv6 adres se používají na lokálních sítích?

- **Lokální linkové adresy (LLA):** Začínají prefixem fe80::/10, zařízení si je generuje samo a mají platnost pouze v rámci jedné lokální linky.

- **Unikátní lokální adresy (ULA):** Obdoba neveřejných adres z IPv4 (prefix fc00::/7). Nejsou globálně směrovány a správce si je může generovat pro lokální interní použití.

Otázka: Z čeho se skládá identifikátor rozhraní a proč se upustilo od využití MAC adres?

- Identifikátor rozhraní tvoří posledních 64 bitů z celé IPv6 adresy.
- Původně se odvozoval přímo z fyzické MAC adresy (modifikované EUI-64), to ale umožňovalo snadné sledování uživatelů.
- Dnes se proto preferují stabilní náhodné adresy (generované z hashe) nebo krátkodobé náhodné adresy, které se často mění.

Konfigurace a Protokoly

Otázka: Jak v IPv6 funguje automatická konfigurace?

- Může být **stavová (DHCPv6)**, kdy se počítač ptá přímo serveru podobně jako u staršího IPv4.
- Nebo **bezstavová (SLAAC)**, kdy počítač přijme ohlášení od místního směrovače (včetně prefixu), sám si vygeneruje zbytek adresy a pouze si ověří, zda je tato adresa volná.

Otázka: Co je to Neighbor Discovery (ND)?

- Je to mechanismus objevování sousedů, který v IPv6 plně nahrazuje starý protokol ARP z IPv4.
- Počítač pomocí výzvy na speciální skupinovou adresu zjišťuje linkové (MAC) adresy ostatních zařízení na síti a zapisuje si je do své vnitřní cache.

Bezpečnost, Mobilita a Přechod z IPv4

Otázka: Jak IPv6 řeší bezpečnost (IPsec) a mobilitu?

- **IPsec:** Používá dvě rozšiřující hlavičky – AH (Authentication Header) pro ověření odesílatele a ochranu před změnou a ESP (Encapsulating Security Payload) pro úplné zašifrování obsahu.
- **Mobilita:** Mobilní počítač má ve své domácí síti agenta. Když odcestuje, agent za něj přijímá datagramy a přeposílá mu je přes vytvořený tunel. Následně proběhne optimalizace a data už mohou proudit napřímo. V praxi se to ale na této vrstvě příliš nevyužívá.

Otázka: Jaké existují mechanismy pro přechod z IPv4 na IPv6?

- Vzhledem k tomu, že IPv6 není zpětně kompatibilní, používají se tři hlavní typy přechodových mechanismů.
- **Dual-stack:** Zařízení v síti podporují a používají oba protokoly současně.
- **Tunelování:** Zabalení jednoho protokolu do druhého pro přenos nekompatibilní sítí (např. 6rd, DS-Lite).

- **Překlad:** Datagramy se překládají přímo z jednoho protokolu do druhého (např. NAT64, 464XLAT).
- Běžně se navíc používá algoritmus **Happy Eyeballs**, který zkouší navázat spojení přes IPv6 i IPv4 s drobným časovým odstupem a trvale použije to spojení, které odpoví jako první.

Přednáška 9: Směrovací algoritmy

Základy směrovacích algoritmů

Otázka: Jaký je rozdíl mezi statickým a dynamickým (adaptivním) směrováním?

- **Statické (neadaptivní):** Směrování se nepřizpůsobuje aktuální situaci v síti a případné změny se musí provádět ručně. Toto řešení je typické především pro koncová zařízení.
- **Dynamické (adaptivní):** Směrování aktivně reaguje na změny v síti (např. výpadky linek) a přepočítává trasy.

Otázka: Jak funguje centralizované směrování a jaké má nevýhody?

- V síti je jedno řídicí centrum (RCC), kterému všechny směrovače hlásí svou situaci. Centrum shromáždí data, vypočítá optimální cesty a rozešle směrovačům hotové tabulky.
- **Nevýhody:** Řešení špatně škáluje (linky blízko centra jsou přetížené komunikací), je pomalé a v případě výpadku řídicího centra se síť přestane aktualizovat.

Izolované a distribuované směrování

Otázka: Jak fungují izolované směrovací algoritmy a konkrétně metoda "roztékání"?

- U izolovaného směrování si směrovače navzájem nevyměňují žádné informace o stavu sítě a každý se rozhoduje zcela sám za sebe.
- **Roztékání (flooding):** Jde o záplavový algoritmus, kdy směrovač vezme příchozí paket a rozešle ho do všech svých linek kromě té, kterou paket dorazil. Má obrovskou režii a musí řešit zacyklení, ale je extrémně robustní (vždy najde nejlepší cestu) a hodí se pro distribuci důležitých informací do celé sítě.

Otázka: Co znamená zkratka AS a jak se dělí protokoly u distribuovaného směrování?

- **AS (Autonomní systém):** Jedná se o část Internetu se společnou směrovací politikou, typicky síť jednoho poskytovatele a jeho zákazníků.
- **IGP (Interior Gateway Protocol):** Protokoly pro směrování *uvnitř* jednoho AS. Kladou důraz především na rychlost (např. RIP, OSPF).
- **EGP (Exterior Gateway Protocol):** Protokoly pro směrování *mezi* různými AS. Kladou důraz na stabilitu (např. BGP).

Protokol RIP

Otázka: Jak funguje protokol RIP (Routing Information Protocol)?

- Jde o velmi častý a jednoduchý IGP protokol, který je založen na vektoru vzdáleností.
- Vzdálenost k cíli se měří na „skoky“ (přenos přes jeden směrovač = 1 skok), přičemž maximální možná vzdálenost je 15 skoků, což ho omezuje pouze na menší síť.
- Každých 30 sekund posílá směrovač svou tabulku svým sousedům.

Otázka: Jaké problémy má RIP a jak je vylepšuje verze RIPv2?

- Starý RIP má pomalou konvergenci a při výpadku hrozí vznik dočasných směrovacích cyklů. Neumí také vyjádřit kvalitu linek (řeší jen počet skoků).
- **RIP verze 2** tyto problémy tlumí: podporuje proměnlivé délky masek (CIDR) a zavádí okamžité aktualizace (změnu hlásí hned, nečeká 30 vteřin). Proti cyklům používá techniky *rozdělený obzor* (sousedovi neposílá cestu, která vede přes něj) a *otrávené vracení*.

Protokol OSPF

Otázka: Na jakém principu funguje protokol OSPF (Open Shortest Path First)?

- Je založen na zjišťování stavu linek (link-state) – na rozdíl od RIPu si zde všechny směrovače udržují naprosto totožnou mapu celé sítě.
- Každý směrovač si z této mapy sám vypočítá nejkratší cesty k cílům, přičemž linky mají přiřazené různé "ceny" (zohledňuje to kvalitu).
- Každá změna v síti se šíří okamžitě metodou roztékání všem ostatním.

Otázka: Jak OSPF využívá hierarchické směrování pomocí oblastí (areas)?

- Velká síť se rozděluje na menší **oblasti (areas)**. Základem je tzv. **páteří oblast**, která musí propojovat všechny ostatní oblasti.
- Komunikace mezi dvěma různými oblastmi musí vždy procházet přes páteří oblast.
- Kompletní mapu sítě si směrovače synchronizují jen v rámci své oblasti. Hraniční směrovač předává ven informace už jen ve zjednodušené (agregované) podobě.
- Existuje i tzv. **koncová oblast (stub area)**, která nekomunikuje se zbytkem složitě, ale veškerý provoz prostě odesílá přes jednu implicitní cestu ven.

Přednáška 10: Transportní vrstva

UDP (User Datagram Protocol)

Otázka: K čemu slouží protokol UDP a jaké jsou jeho vlastnosti?

- Funguje jako velmi jednoduchá nadstavba IP protokolu (přidává pouze adresování konkrétních aplikací pomocí portů).
- Poskytuje datagramovou službu **bez záruk** a bez spojení (data se prostě odešlou a nečeká se na potvrzení).
- Je velmi rychlý a má minimální režii.
- Vyhovuje aplikacím, které nepotřebují stoprocentní spolehlivost, nebo preferují rychlost, např. DHCP, DNS či streamování.

Otázka: Co jsou to porty a jak se rozdělují?

- Porty zjemňují IP adresu na úroveň konkrétní komunikující aplikace (služba operačního systému). K dispozici je jich celkem 65 536.
- **Servery** používají tzv. standardní (well-known) porty, které spravuje IANA.
- **Klienti** pro svou odchozí komunikaci využívají náhodně přidělená čísla portů s hodnotou vyšší než 1000.

Otázka: Z čeho se skládá hlavička UDP?

- Obsahuje pouze 4 položky: Port odesílatele, port příjemce, celkovou délku (hlavička + data) a kontrolní součet.

TCP (Transmission Control Protocol) a spolehlivost

Otázka: Jaké jsou hlavní vlastnosti protokolu TCP?

- Poskytuje **spolehlivou přepravu** a spojovanou službu (virtuální okruhy).
- Chová se jako plně duplexní proud bitů (bitová roura) bez definované vnitřní struktury.
- Spojení se udržuje pouze na koncových zařízeních (pomocí vyrovnávacích pamětí), přičemž pod ním stále běží nespojované IP.

Otázka: Jak TCP zajišťuje spolehlivost (potvrzování a číslování)?

- Využívá **pozitivní potvrzování s opakováním** (pokud vyprší časovač a nepřijde potvrzení, paket se pošle znovu).
- Na rozdíl od jiných protokolů TCP nečísluje pakety, ale **jednotlivé bajty (oktety)**.
- Potvrzení funguje tak, že příjemce odešle **číslo toho bajtu, který jako další v pořadí očekává** (potvrzuje tak nejdelší souvislý přijatý prefix).

Otázka: Co je to "piggybacking" a jak se u TCP nastavuje časovač?

- **Piggybacking** znamená, že potvrzení o přijetí (ACK) se síť snaží přibalit (svězt) k datovým paketům, které zrovna putují v protisměru, čímž šetří pásmo.
- Neexistuje univerzální hodnota časovače, musí se dynamicky přizpůsobovat síti. Vypočítá se z průměrné doby odezvy (RTT) a její průměrné odchylky (MD). V případě opakovaného odeslání se časovač zdvojnásobí.

Řízení toku a ochrana proti zahlcení

Otázka: Jak funguje Plovoucí okénko (Sliding window)?

- Výrazně zvyšuje efektivitu, protože odesílatel nemusí po každém paketu čekat na potvrzení.
- Slouží k ochraně příjemce před zahlcením. **Příjemce** určuje velikost okénka – říká tím odesílateli, kolik dat mu může poslat, než si vyžádá další potvrzení.
- Pokud je okénko prázdné, odesílatel musí čekat.

Otázka: Jak se TCP chrání proti zahlcení samotné sítě (Congestion window)?

- Kromě plovoucího okénka příjemce si odesílatel vede i "okénko zahlcení", aby nezahltl síťové linky a směrovače.
- Využívá algoritmus **Pomalý start (Slow start)**: začne vysílat pomalu (1 MSS) a při každém úspěšném potvrzení okénko exponenciálně zvětšuje. Jakmile dojde ke ztrátě paketu, okénko drasticky zmenší a další růst už je pomalejší.

Otázka: Kdy přesně může TCP odeslat data do sítě?

- TCP odešle paket tehdy, pokud: 1) má data od aplikace, 2) umožňuje to plovoucí okénko příjemce, 3) umožňuje to okénko zahlcení sítě. Velikost paketu je navíc shora omezena dohodnutým maximem (MSS).

Hlavička TCP a řízení spojení

Otázka: Jaké důležité příznaky (flags) obsahuje TCP hlavička?

- **URG**: Segment obsahuje urgentní data.
- **ACK**: Obsahuje platné potvrzení.
- **PSH**: Požadavek na co nejrychlejší předání dat cílové aplikaci.
- **RST**: Náhlé ukončení spojení (reset).
- **SYN**: Žádost o navázání spojení a synchronizaci čísel.
- **FIN**: Ohlášení konce odesílání dat.

Otázka: Jak probíhá navázání a ukončení TCP spojení?

- **Navázání (Three-way handshake)**: Probíhá na třikrát. Klient pošle SYN, server odpoví SYN+ACK, klient potvrdí ACK. Během toho si dohodnou startovní pořadová čísla a velikosti zahajovacích okének.

- **Ukončení (Polouzavření / Half-close):** Jedna strana pošle FIN (už nebude vysílat), ale dál může přijímat a potvrzovat data, dokud druhá strana také nepošle FIN a nedokončí svou práci.

Přednáška 11: Domain Name System (DNS)

Základy DNS a struktura

Otázka: Co je to DNS a jaké má základní vlastnosti?

- DNS (Domain Name System) řeší vzájemné převody mezi doménovými jmény a IP adresami.
- Jedná se o distribuovanou databázi informací, přičemž jména nemají žádnou přímou vazbu na topologii sítě.
- Má přísně hierarchickou strukturu (strom) složenou z domén, kde se jména zapisují od konkrétních k obecným a oddělují se tečkou (např. www.tul.cz).
- Doménový strom má kořenovou doménu, pod ní jsou domény 1. úrovně (TLD - např. .cz, .com) a dále domény 2. úrovně (např. tul.cz).

Resolvery a servery (Infrastruktura DNS)

Otázka: Co je to resolver a jak se dělí?

- Resolver je program, který zpracovává dotazy klienta a komunikuje s DNS servery.
- **Stub resolver:** Je to jednoduchá knihovna v operačním systému uživatele (počítače), která se neumí sama doptávat celým stromem a pouze přepoše dotaz nadřazenému rekurzivnímu resolveru.
- **Rekurzivní resolver (kešující server):** Obvykle ho provozuje poskytovatel internetu (ISP). Převezme dotaz od uživatele, projde celý proces doptávání ve stromu a konečnou odpověď vrátí uživateli. Výsledky si ukládá do mezipaměti (cache), aby zrychlil další dotazy.

Zpracování dotazů a Caching

Otázka: Jaký je rozdíl mezi rekurzivním a nerekurzivním (iterativním) dotazem?

- **Rekurzivní dotaz:** Tazatel (např. PC uživatele) očekává konečnou a úplnou odpověď. Pokud server odpověď nezná, musí ji sám zjistit od jiných serverů.
- **Nerekurzivní (iterativní) dotaz:** Pokud dotázaný server nezná přesnou odpověď, nehledá ji dál, ale vrátí tazateli odkaz na další server, kterého by se měl zeptat (tzv. referral). Takto komunikují rekurzivní resolvery s autoritativními servery ve stromu.

Otázka: Jak funguje ukládání do mezipaměti (caching) a co je to TTL?

- Každý obdržený záznam si rekurzivní server uloží do paměti (cache), aby na stejný dotaz mohl příště odpovědět okamžitě bez prohledávání sítě.
- Doba uložení v paměti se řídí hodnotou **TTL (Time to Live)**, kterou určuje správce dané domény.

Zdrojové záznamy (RR - Resource Records)

Otázka: Jaké jsou nejběžnější typy zdrojových záznamů v DNS?

- **A:** Obsahuje IPv4 adresu (převod jména na IPv4).
- **AAAA:** Obsahuje IPv6 adresu.
- **NS (Name Server):** Definuje, jaký server je autoritativní pro danou doménu.
- **MX (Mail Exchange):** Určuje poštovní server pro danou doménu (kam se mají doručovat e-maily).
- **SOA (Start of Authority):** Obsahuje globální parametry zóny (např. sériové číslo pro synchronizaci, kontakt na správce).
- **CNAME (Canonical Name):** Slouží jako alias (přezdívka) pro jiné skutečné jméno.

Otázka: Jak funguje reverzní DNS dotaz (převod z IP adresy na jméno)?

- Využívá speciální doménu ve stromu: pro IPv4 je to **in-addr.arpa** a pro IPv6 **ip6.arpa**.
- IP adresa se pro zápis obrátí (např. z 1.2.3.4 se stane 4.3.2.1.in-addr.arpa) a doptává se na speciální záznam typu **PTR**.

Zabezpečení: DNSSEC

Otázka: Jaký problém řeší DNSSEC a jak funguje?

- Původní DNS šlo snadno oklamat (tzv. DNS spoofing/cache poisoning), kdy útočník podstrčil resolveru falešnou IP adresu pro banku nebo jiný web.
- DNSSEC řeší zajištění důvěryhodnosti dat pomocí asymetrické kryptografie. Záznamy v doméně jsou elektronicky podepsány a podvržení tak lze odhalit.

Otázka: Z jakých záznamů se skládá tzv. řetězec důvěry v DNSSEC?

- **DNSKEY:** Obsahuje veřejný klíč samotné domény.
- **RRSIG:** Elektronický podpis konkrétních dat.
- **DS (Delegation Signer):** Záznam u nadřazené domény (např. u CZ), který obsahuje otisk (hash) veřejného klíče podřazené domény (např. tul.cz) a potvrzuje tak jeho pravost.
- K ověření dochází tak, že se postupuje ve stromu od kořenové domény (jejíž veřejný klíč klienti znají) směrem dolů, a každá vyšší vrstva se zaručuje za vrstvu pod ní.

Přednáška 12: Aplikační protokoly

Elektronická pošta

Otázka: Z jakých hlavních softwarových částí se skládá architektura elektronické pošty?

- **User Agent (UA):** Představuje samotné uživatelské rozhraní poštovního systému. Je rozhodující pro uživatelský komfort (patří sem např. MS Outlook nebo Mozilla Thunderbird).
- **Mail Transfer Agent (MTA):** Zajišťuje vlastní technickou přepravu dopisů mezi servery. Z hlediska běžného uživatele je zcela neviditelný (patří sem např. sendmail, Postfix, MS Exchange).

Otázka: Jaké protokoly se používají pro doručování e-mailů?

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Slouží výhradně k odesílání a přepravě dopisů (jak od klienta k serveru, tak mezi MTA servery navzájem).
- **POP a IMAP:** Slouží k cílovému vybírání a čtení pošty ze serveru směrem ke klientovi (UA).

Otázka: Jaký je vnitřní formát e-mailové zprávy (podle RFC 5322)?

- **Obálka:** Obsahuje přepravní informace, které jsou interní pouze pro MTA (uživatel se o obálce vůbec nedozví).
- **Hlavičky:** Obsahují informace o tom, kdo e-mail poslal a kudy prošel. Využívá je UA a odvíjí se od nich řazení dopisů či vyplňování adres při odpovídání.
- **Tělo:** Vlastní nesená zpráva (text), která je určena pro čtení uživatelem.

Moderní web a HTTP/2

Otázka: Jaké zásadní vylepšení přinesl protokol HTTP/2?

- **Komprese hlaviček:** Hlavičky se nadále posílají u každého požadavku a odpovědi, ale jsou silně komprimovány pro úsporu dat.
- **Server Push:** Server může klientovi aktivně poslat data, o která ještě ani nebyl požádán. Například odešle HTML stránku a rovnou s ní začne posílat i obrázky, které na ní jsou. Klient tuto funkci ale může odmítnout.
- **Šifrování:** Ačkoliv to specifikace striktně nenařizuje, předpokládá se použití s TLS a prohlížeče často podporují pouze šifrovanou variantu HTTP/2+TLS.

Protokol QUIC a HTTP/3

Otázka: Co je to protokol QUIC a jaké jsou jeho technické základy?

- Původní název znamená *Quick UDP Internet Connection*.
- Jedná se o protokol transportní vrstvy, který vyvinula společnost Google.

- Běží nad nespojovaným protokolem **UDP** (využívá port 443) a absolutně **vše je v něm šifrováno**.

Otázka: Jaké zásadní problémy TCP řeší protokol QUIC a jaká jsou jeho vylepšení?

- **Nezávislé proudy a ztráta paketů:** U staršího HTTP/2 nad TCP platí, že pokud se ztratí jeden paket, TCP čeká na jeho zopakování a tím "zabrzdí" úplně všechny datové proudy. QUIC zavádí nezávislé proudy, kde má každý vlastní potvrzování – zpoždění nebo ztráta paketu v jednom proudu tak nijak neovlivňuje ty ostatní.
- **Rychlost spojení:** Odpadá zdoluhavý TCP handshake, takže navázání spojení je mnohem rychlejší.
- **Stabilita připojení (ID spojení):** QUIC spojení je definováno unikátním identifikátorem, díky čemuž spojení "přežije" i nečekanou změnu IP adresy nebo portu klienta (např. při změnách na NATu).

Otázka: Co je to HTTP/3?

- Je to nejnovější verze webového protokolu, která je svými funkcemi velmi podobná HTTP/2, ale místo klasického TCP využívá jako svůj transportní základ právě moderní protokol QUIC.